Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Donner les quatre équations de Maxwell.
2) Interpréter physiquement.

1.2 Condensateur plan idéal en régime harmonique

Les armatures d'un condensateur plan sont deux disques de rayon a, distants de e, d'axe (Oz). On applique une différence de potentiels sinusoïdale entre les armatures du condensateur. Dans un premier temps, on suppose que le champ électrique est uniforme dans l'espace entre les armatures et s'écrit $\vec{E}_0 = E_0 \cos(\omega t)\vec{e_z}$.

1) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ entre les armatures du condensateur.

Ce champ magnétique $\vec{B}_1$ étant variable, il est lui-même source d'un champ électrique $\vec{E}_2$.

2) Déterminer $\vec{E}_2$ et montrer que le champ électrique approché s'écrit

$$\vec{E} = \left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{r\omega}{c}\right)^2\right]\vec{E}_0.$$

À quelle condition se trouve-t-on dans le cadre de l'ARQS ? Le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B}_1)$ est-il compatible avec l'équation de Maxwell-Ampère ?

On cherche une solution exacte du problème sous la forme $\vec{E}(M,t) = E(r)\cos(\omega t)\vec{e_z}$.

3) Montrer que la fonction $E(r)$ vérifie l'équation

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}\right) = -k^2 E, \tag{1}$$

avec $k = \frac{\omega}{c}$. On pose $E(r) = E_0 J(x)$ avec $x = r\omega/c$. On admet que le premier zéro de la fonction J est en $x_0 \simeq 2{,}4$. À partir de quelle fréquence observe-t-on une région de champ nul dans le condensateur pour $a = 4\,\mathrm{cm}$?

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Donner les quatre théorèmes intégraux associés aux équations de Maxwell.

2.2 Manipulation des équations de Maxwell

On suppose que règne dans l'espace le champ électromagnétique

$$\vec{E}(M,t) = f(z)e^{-t/\tau}\vec{e_x}, \quad \text{et} \quad \vec{B}(M,t) = g(z)e^{-t/\tau}\vec{e_y}, \tag{1}$$

où τ est une constante de temps et f, g deux fonctions. L'espace est vide de charges et de courants.

1) Vérifier que ces champs sont compatibles avec les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Thomson.
2) Montrer que l'équation de Maxwell-Faraday impose une relation entre g et f'. Montrer que l'équation de Maxwell-Ampère impose une relation entre f et g'.
3) En déduire une équation différentielle vérifiée par f. La résoudre en prenant comme condition aux limites $f(z=0) = E_0$, et en supposant que le champ électrique est nul en $z \to +\infty$ à tout instant. En déduire l'expression complète du champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.

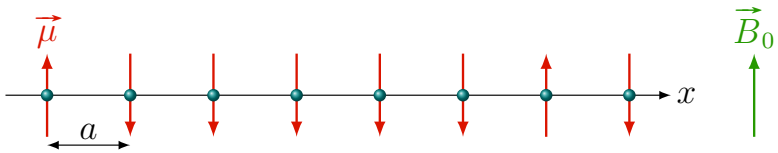
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Équation de Maxwell-Faraday. Différence avec la statique ?
2) Démontrer loi de Faraday (induction de Neumann).

3.0 Le modèle d'Ising

On modélise un matériau ferromagnétique par un cristal unidimensionnel composé de N atomes répartis régulièrement sur l'axe (Ox) et séparés d'une distance constante a. On soumet le matériau à un champ magnétostatique uniforme et transverse $\vec{B}(M) = B_0\,\vec{e_z}$. Les atomes possèdent tous un moment magnétique de norme égal au magnéton de Bohr μ_B et orienté suivant l'axe (Oz), soit $\vec{\mu} = \pm\mu_\mathrm{B}\vec{e_z}$.



1) Exprimer l'énergie d'interaction $\mathscr{E}$ d'un atome avec le champ magnétique extérieur. À l'équilibre thermodynamique, un état d'énergie $\mathscr{E}$ est peuplé avec une probabilité de Boltzmann $P(\mathscr{E}) = \frac{1}{Z}e^{-\mathscr{E}/k_\mathrm{B}T}$. Déterminer la constante de normalisation Z, appelée fonction de partition, en fonction de μ_B, B_0, k_B et T.
2) En déduire le moment magnétique total du cristal M_z à l'équilibre thermodynamique. Représenter le graphe de la fonction $M_z(B_0)$ pour différentes températures T. Étudier les limites B_0 faible et B_0 fort.

On prend maintenant en compte l'interaction magnétique entre les atomes. Dans l'approximation de champ moyen, on remplace le champ magnétique extérieur B_0 par un champ magnétique effectif $B_\mathrm{eff} = B_0 + \lambda M_z/N$, où λ est une constante de couplage.

3) Estimer la constante de couplage λ en considérant que l'interaction magnétique entre les atomes est de type dipôle-dipôle, et en ne prenant en compte que les atomes plus proches voisins. *Application numérique* pour le fer de paramètre de maille $a \simeq 0{,}3\,\mathrm{nm}$?
4) Déterminer l'équation que doit vérifier M_z à l'équilibre thermodynamique en champ extérieur nul $B_0 = 0$. La résoudre graphiquement et représenter le graphe de la fonction $M_z(T)$. Déterminer la température de Curie T_c, à laquelle le matériau subit une transition de phase ferromagnétique-paramagnétique. Sachant que la température de Curie du fer vaut $T_c \simeq 1\,043\,\mathrm{K}$, estimer la constante de couplage λ et en déduire la nature de l'interaction dominante entre les atomes de fer.

Données : constante de Boltzmann $k_\mathrm{B} = 1{,}4 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$, magnéton de Bohr $\mu_\mathrm{B} = 9{,}3 \times 10^{-24}\,\mathrm{J\cdot T^{-1}}$.